中国地质大学（北京）

本科毕业设计外文资料翻译

学　　院： 地球物理与信息技术学院

专　　业： 勘查技术与工程

姓　　名： 贾昊

学　　号： 1010163122

外文出处： 2015 SEG Annual Meeting Abstract

附　　件： 1.外文资料翻译译文；2.外文原文。

完成日期： 2020 年 3 月 5 日

稳健主成分分析压制地震记录中异常值噪声的应用

Jinkun Cheng*, Ke Chen 和 Mauricio D.Sacchi, 阿尔伯塔大学

摘要

地震数据常含有噪声。因此，增强信噪比在地震数据处理中起着重要作用。本文阐述了一种稳健主成分分析（RPCA）方法来抑制被污染地震数据中的异常值噪声。该方法在频率-空间域中通过对地震数据体实施稳健低秩近似来实现。我们采用核范数最小化约束来产生理想的低秩近似数据，同时使用 $\ell 1$ 范数约束来估计异常值（稀疏）噪声。然后，运用具有两步软阈值的一阶梯度迭代方法解决该问题。最后，我们通过综合实例说明了该方法的有效性。

介绍

主成分分析（PCA）是统计中进行多元分析的重要工具。这个想法是在减少数据体的维数的同时保留尽可能多的数据变量的可变性（Jolliffe，2010）。让我们考虑从观测数据中恢复低秩矩阵 **L**

$$\mathbf{D} = \mathbf{L} + \mathbf{E}, \tag{1}$$

其中，矩阵 **E** 代表额外误差。我们假设 **E** 由小的随机扰动组成，则可以通过以下优化问题获得 **L** 的最优估计

$$\min \|\mathbf{E}\|_F^2$$
$$\text{s.t.} \quad \text{rank}(\mathbf{L})=k, \quad \mathbf{D} = \mathbf{L} + \mathbf{E}. \tag{2}$$

该问题可以通过奇异值分解（SVD）有效地解决(Golub 和 van Loan, 1996)。观测数据 **D** 可以通过 SVD 被分解为一组本征图像。低秩分量 **L** 可以用与最大奇异值相关联的一些本征图像表示。然而，误差 **E** 将使能量散布在所有本征图像上（Trickett，2003）。

在地震数据处理中已经开发了多种基于 PCA 的方法。例如，Ulrych 等(1999）提出了一种时间域矩阵降秩的方法来消除地震记录中的非相干噪声。同属于该类的一种 K-L 变换方法也被提出以增强叠前地震道的信噪比（Al-Yahya，1991）。对于倾斜同相轴，可以通过在 *f-x-y* 域中应用特征图像滤波来处理（Trickett，2003）。

同样，Cadzow 去噪（Trickett 和 Burroughs，2009）或奇异频谱分析（SSA）（Sacchi，2009；Oropeza 和 Sacchi，2011）也在频率-空间域运行并且能够在保留相干倾角的同时衰减随机噪声。与传统本征图像方法（Ulrych 等，1999）不同，Cadzow 和 SSA 去噪方法不是对空间数据本身进行操作而是对由 *f-x* 域或 *f-x-y* 域的数据形成的汉克尔矩阵进行操作。

尽管上述降秩方法对衰减高斯型随机噪声非常有效，但是由于缺乏稳健性，对异常值噪声的压制失效。在地震数据处理中，异常值噪声包括涌浪噪声，电源线噪声和由记录仪器故障引起的设备噪声。异常值噪声往往表现为不遵循高斯分布的强振幅孤立信号。因此，PCA 采用的传统的最小二乘误差准则去噪效果表现不佳（Golub 和 van Loan，1996；Trickett 等人，2012；Chen 和 Sacchi，2014）。在本文，假设异常值噪声是稀疏信号，我们采用 $\ell 1$ 范数约束来代替最小二乘约束。在 $\ell 1$ 范数约束不适定项的条件下，寻找低阶近似矩阵可以看做一个非凸优化问题（Wright 等，2009）。本文提出一种简便算法，可以将非凸优化问题替换为基于梯度优化凸算法。该算法称为稳健主成分分析（RPCA）（Candes 等，2011）。我们将展示 RPCA 能够抑制异常值噪声。合成数据测试结果验证该方法可以有效压制数据中的异常值噪声。

稳健主成分分析

假设稀疏矩阵 **S** 来表示异常值噪声。**S** 中仅有少数项是非零元素并且振幅是可以任意大的（Zhou 等，2010）。 稳健主成分分析提出了以下优化问题：

$$\min \|\mathbf{S}\|_0$$

$$\text{s.t.} \quad \text{rank}(\mathbf{L})=k, \quad \mathbf{D}=\mathbf{L}+\mathbf{S} \tag{3}$$

其中，$\|\mathbf{S}\|_0$ 表示 **S** 的 $\ell 0$ 范数，即 **S** 中非零元素的个数。等式（3）是一个 NP-hard 问题。为使问题可解，我们使用由矩阵 **S** 中所有元素绝对值之和定义的 L1 范数来代替 L0 范数。同时，我们考虑用 **L** 的核范数代替低秩约束，其中 **L** 的核模定义为矩阵 **L** 的所有非零奇异值的和。可以证明 $\ell 1$ 范数是 $\ell 0$ 范数最严格的凸松弛。（Donoho，2006）。同理，核范数是对低秩约束的紧凸松弛（Fazel，2002）。我们还引入了 Frobenius 范数约束，$\|\mathbf{D}-\mathbf{L}-\mathbf{S}\|_F^2$ 来约束高斯噪声。产生的目标函数可以写成如下形式，

$$\min J = \frac{1}{2\mu}\|\mathbf{D}-\mathbf{L}-\mathbf{S}\|_F^2 + \lambda\|S\|_1 + \|\mathbf{L}\|_* \tag{4}$$

λ为平衡稀疏性和低阶约束的折衷因子。μ是一个取值较小的常数，用来控制高斯噪声。

我们考虑用迭代法来求取在最小化等式（4）时的低秩数据 **L** 以及稀疏异常值噪声矩阵 **S**。基于子梯度方法我们将目标函数分为两个子问题。等式（4）的解等价于以下目标函数的解，

$$\min J_S = \lambda\|\mathbf{S}\|_1 + \left\|\mathbf{S}-\hat{\mathbf{S}}^k\right\|_F^2 \tag{5a}$$

$$\min J_L = \|\mathbf{L}\|_* + \left\|\mathbf{L}-\hat{\mathbf{L}}^k\right\|_F^2 \tag{5b}$$

仅当$\hat{\mathbf{L}}^k$和$\hat{\mathbf{S}}^k$收敛于，

$$\min J_0 = \frac{1}{2\mu}\|\mathbf{D}-\mathbf{L}-\mathbf{S}\|_F^2 \tag{6}$$

因此，我们可以通过在 J0 梯度的相反方向上更新当前估计来计算$\hat{\mathbf{L}}^k$和$\hat{\mathbf{S}}^k$

$$\hat{\mathbf{S}}^k = \mathbf{S}^k - \frac{1}{2\mu}(\mathbf{L}^k + \mathbf{S}^k - \mathbf{D})$$

$$\hat{\mathbf{L}}^k = \mathbf{L}^k - \frac{1}{2\mu}(\mathbf{L}^k + \mathbf{S}^k - \mathbf{D}) \tag{7}$$

等式（5a）在压缩感应领域中十分常见。它通过对$\hat{\mathbf{S}}^k$的所有元素项实施软阈值操作来更新解（Beck 和 Teboulle，2009）。 方程（5b）的解也可以利用最新的矩阵补全研究进展来找到。在这里，不是将软阈值直接应用于输入项，而是对矩阵$\hat{\mathbf{L}}^k$的奇异值实施软阈值操作来实现（Cai 等，2010; Recht 等，2010）（参阅算法（1））。

算法 1 RPCA

输入：

观测数据 **D**，权衡参数λ和截断误差ε

初始化：

$\mathbf{L}^0 = 0; \mathbf{S}^0 = 0; k = 1$

重复

$$\hat{\mathbf{S}}^k = \mathbf{S}^k - \frac{1}{2\mu}(\mathbf{L}^k + \mathbf{S}^k - \mathbf{D})$$

$$\hat{\mathbf{L}}^k = \mathbf{L}^k - \frac{1}{2\mu}(\mathbf{L}^k + \mathbf{S}^k - \mathbf{D})$$

$$\mathbf{S}^{k+1} = \max(\left|\hat{S}_k(i,j)\right| - \frac{\lambda\mu}{2}, 0)$$

$$[\mathbf{U}, \Sigma, \mathbf{V}] = \text{svd}\left[\hat{\mathbf{L}}^k\right]$$

$$\hat{\Sigma} = \max(|\Sigma(i,i)| - \frac{\lambda\mu}{2}, 0)$$

$$\mathbf{L}^{k+1} = \mathbf{U}\hat{\Sigma}\mathbf{V}^*$$

$$k = k+1$$

until $\left\|\mathbf{D} - \mathbf{L}^k - \mathbf{S}^k\right\|_F^2 < \varepsilon$

输出：

Low-rank estimation $\mathbf{L}^{k+1}$;

Estimated erratic noise $\mathbf{S}^{k+1}$.

RPCA 方法的实现过程如算法（1）所示。在每次迭代中，我们都会根据二次项的梯度，在反方向上修改低秩矩阵与异常值噪声的当前估计值。然后，我们应用软阈值二步法得到修改后的估算值。Zhou 等（2010 年）证明选择 $\lambda = 1/\max(m,n)$ 可以保证高质量的恢复矩阵 **L**，其中 m 和 n 是输入矩阵 **D** 的大小。可以根据下式计算参数 μ：$\mu = 0.1\sqrt{\max(m,n) + 8\sigma\sqrt{\max(m,n)}}$（Tao and Yuan，2011），其中，$\sigma$ 是数据中噪声标准误差的估计值。

RPCA 地震数据噪声衰减

采用稳健主成分分析来压制地震数据中存在的异常值噪声。我们考虑将 RPCA 算法应用于从高维地震数据集中提取的 3D 数据 $D(t,x,y)$。我们注意的是，将数据从 *t-x-y* 域映射到 *f-x-y* 域的傅里叶变换可以表示为，

$$\tilde{D}(\omega,x,y) = \int D(t,x,y)e^{i\omega t}d\omega \tag{8}$$

在给定的频率下 ω，空间数据可以通过频谱矩阵 $\mathbf{D}_\omega$ 表示。所需信号沿两个空间方向是相干的。因此，$\mathbf{D}_\omega$ 是一个低阶矩阵（Trickett，2003；Cheng 和 Sacchi，2014）。应用于 *f-x-y* 域三维数据体频率切片的稳健矩阵降秩降噪算法如算法（2）所示。

算法 2 RPCA 去噪

输入：

三维地震数据体 $\mathcal{D}$

权衡参数 λ

$\tilde{D}(\omega, x, y) \leftarrow D(t, x, y)$

for $\omega = \omega_{\min} : \omega_{\max}$ **do**

$\mathbf{D}_{\omega} \leftarrow \tilde{D}(\omega, :, :)$

$[\mathbf{L}, \mathbf{S}] = \mathrm{RPCA}[\mathbf{D}_{\omega}]$

$\tilde{\tilde{D}}(\omega, :, :) \leftarrow \mathbf{L}$

end for

$\tilde{D}(t, x, y) \leftarrow \tilde{\tilde{D}}(\omega, x, y)$

例子

异常值噪声压制

一个合成数据集被用来测试所提出的降噪方法的稳健性。图 1（a）显示了三维 *t-x-y* 域数据体，该数据具有 30×30 道，总时间为 1 秒。如图 1（b）所示，我们添加了高斯噪声，使数据的信噪比达到 3。我们也添加了稀疏异常值噪声，其最大振幅约为信号最大振幅的 3 倍。处理的频带范围是 1 到 40 Hz。比较了 *f-x-y* 本征图像滤波和 RPCA 去噪的结果。我们通过质量因子 Q 评估算法的性能，

$$Q = \frac{\left\| \tilde{D} - D \right\|_F^2}{\left\| D \right\|_F^2},$$

其中 D 是无噪声数据，而 $\tilde{D}$ 表示去噪后的数据。图 1（c）显示出了 *f-x-y* 本征图像滤波的结果。取秩为 3。图 1（d）显示了滤波后数据与真实数据之间的差异。从图上可以看出异常值噪声未能完全压制，差剖面上存在明显的信号残留。图 1（e）是 RPCA 去噪后的结果。高斯噪声和异常值噪声均得到成功抑制。这表明所提出的方法能有效地压制非相干噪声。图 1（f）显示了 RPCA 去噪结果与原始无噪数据的差剖面。最终，含噪数据的质量因子从 Q = −6.7 dB 提高到了 Q = 11.9 dB。

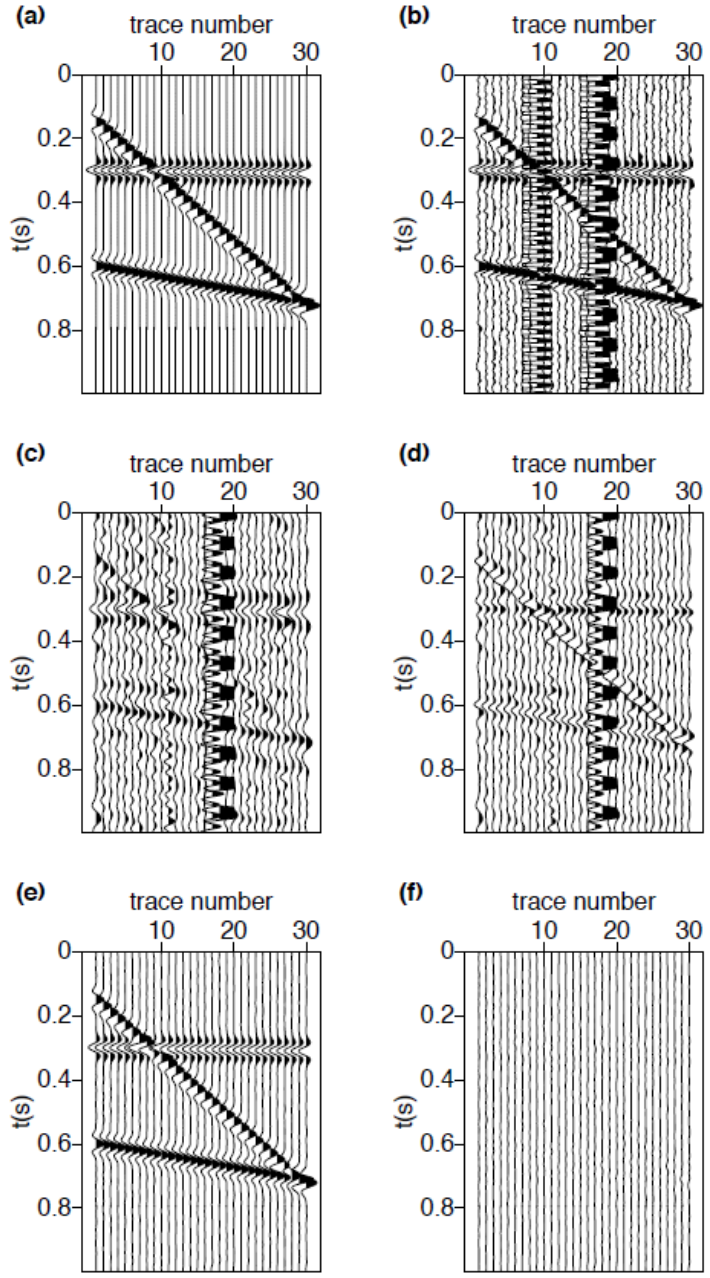


图 1：合成数据稳健主成分分析法去噪结果。（a）3 维数据数据体的所需 CMP 道集。（b）被高斯噪声和不稳定噪声污染的 CMP 道集。（c）通过 *f-x-y* 本征图像滤波进行去噪的道集。（d）（a）与（c）之间的差异。（e）RPCA 去噪后的 CMP 道集。（f）（a）与（e）之间的差异。

我们也使用了实际数据测试 RPCA 方法。图（2）显示了一小块（50×50 道）偏移距-共中心点叠后道集。时间维总长度为 1 秒。我们向孤立道中添加余弦信号来模仿电源线引起的异常值噪声。图（2）显示 RPCA 去噪方法在有效地抑制异

常值噪声的同时还能较好的保留所需信号。在此例中，数据的质量因从 $Q=4.7$dB 提高到 $Q=9$dB。

同时激发震源的噪声压制

我们还将该算法应用于混叠震源的共接收点道集噪声压制。我们采用了人工合成的 3D 垂直地震剖面数据来模拟混叠炮数据的采集。数据集包含 205 条源线，每条线上 205 个震源。每个震源间隔为 16.67m，行距也为 16.67m（O'Brien，2010 年）。在 1600m 深度提取了一个常见的共接收点道集。我们假设数据在自动同步激发条件下采集的。只有一条船激发，炮与炮激发的时间间隔服从均匀随机延迟。期望的时间延迟是传统炮间隔时间长度的 70％。图 3（b）显示了共接收点域伪混叠道集，其中包含有混叠噪声。在此例中，我们假定通过该采集方式能够节省了 30％的采集时间。图 3（c）显示了所提出方法的去噪结果。 RPCA 算法能够消除干扰并使得质量因子达到 $Q=10.2$。该例子表明基于稳健去噪技术能压制混叠炮噪声（Huo 等，2009；Ibrahim 和 Sacchi，2014）。但是，需要指出的是混叠数据分离也可以通过基于秩约束的反演方法来解决（Cheng 和 Sacchi，2014）。

结论

我们提出了一种稳健的主成分分析方法来压制地震数据中经常出现的异常值噪声。我们假设理想数据可以用频率-空间域中的低秩矩阵来表示，且异常值噪声可以通过稀疏矩阵来表示。核范数约束和 $\ell 1$ 模约束被用于同时恢复地震信号和异常值噪声。 我们通过一阶梯度法解决该问题。通过合成数据测试，表明所提出的 RPCA 去噪方法能够消除高斯和异常值噪声。此外，该方法还可应用于同时激发震源混叠炮数据的去噪和重建。最后，用高维数组反演来代替本文的矩阵反演可以实现频率域高维数据空间切片的去噪处理。

致谢

全体作者感谢阿尔伯塔大学信号分析与成像研究组（SAIG）的支持。

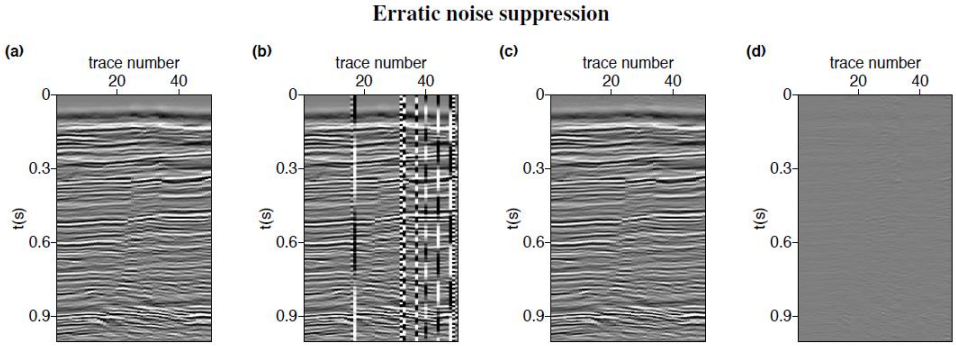


图 2：实际三维叠后数据体的稳健去噪结果。（a）三维数据中理想 CMP 道集。（b）含异常值噪声的 CMP 道集。（c）RPCA 去噪后的 CMP 道集。（d）图（a）与图（c）的差。

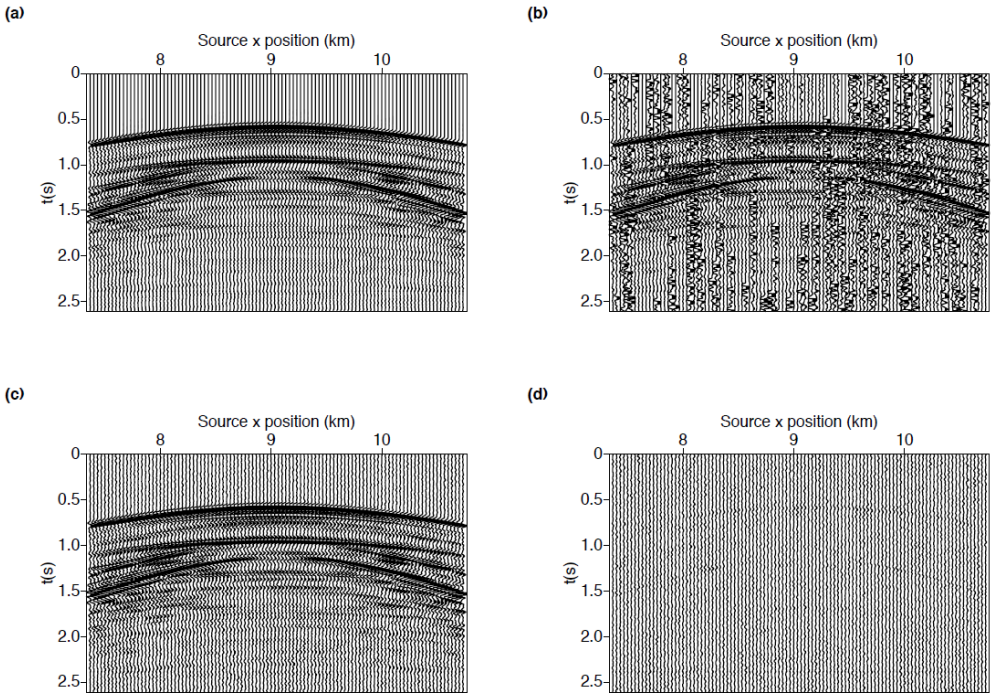


图 3：（a）理想的非混叠情况下的共接收点道集。（b）伪混合后的共接收点道集，在此例中，我们按节省 30％采集时间来设计随机延迟激发。（c）用 RPCA 去噪后的混叠共接收点道集。（d）图（a）和（c）节之间的差。